Complétion du traité VLCC - Intronisation de l'état photonicotemporel: des weak-values au plateau rotationnel

Pré-inscription, rétro-révélance, spectre fermé et dynamique des champs T

Frédérick Vronsky
Chercheur indépendant en cosmologie théorique
ORCID : https://orcid.org/0009-0003-5719-9604
Licence : Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International
Toulouse –Février 2026

Invitation à une lecture élargie

Le présent document introduit l'état photonicotemporel Ʊ au sein du modèle VLCC, en exposant la complétion qu'il apporte à la structure temporelle tri-phasée et à la photonicité associée. L'exposé se concentre sur les aspects conceptuels essentiels de cette intronisation, ainsi que sur ses implications locales (weak-values, régimes de temps non-métriques) et globales (plateau rotationnel, effet dark-like sans masse), dans une forme volontairement synthétique.

Les lecteurs désirant approfondir :

- l'ontologie du temps qui fonde le modèle,
- les éléments conceptuels et historiques ayant conduit à son élaboration,
- la formulation du champ temporel unique et de sa structure tri-phasée,
- l'articulation entre les niveaux quantique, morphogénique et cosmologique,
- les développements intermédiaires utiles à la mise en place du formalisme,
- ainsi que les analyses phénoménologiques détaillées du modèle,

sont invités à consulter le Traité VLCC — Édition canonique, Version 1 :

DOI (Zenodo) : https://doi.org/10.5281/zenodo.17946156

Ce traité constitue l'exposé complet du cadre théorique du VLCC : il présente l'ensemble des fondements ontologiques, des structures formelles et des conséquences cosmologiques du modèle, et fournit ainsi le contexte nécessaire à une compréhension approfondie de la formulation introduite dans le présent document.

Introduction

Dans le modèle VLCC, le temps est traité comme une entité physique génératrice plutôt que comme un paramètre métrique externe. Le cadre formel reposant sur un champ temporel unique à structure tri-phasée (t_1, t_2, t_1') permet de distinguer trois régimes de temporalité : un régime révélant (t_1) associé à la manifestation phénoménale, un régime cohérent (t_2) correspondant à la fabrication du présent, et un régime rétro-révélant (t_1') lié à la stabilisation et à la cohérence globale.

Cette structure vise à proposer une description unifiée des phénomènes locaux et globaux sans supposer une métrique spatio-temporelle fondamentale ni une ontologie particulaire.

Dans sa formulation canonique, le modèle associe au régime révélant (t_1) un mode photonique actif (α) et au régime rétro-révélant (t_1') un mode photonique rétro-actif (α'), mais ne dote pas le régime cohérent (t_2) d'un mode photonique propre.

Cette absence ne compromet pas le formalisme variationnel du modèle — le Lagrangien canonique V9 demeure complet — mais elle laisse sans interprétation photonique explicite certains régimes non-métriques observables dans deux domaines de la physique contemporaine.

Le premier domaine est celui des phénomènes quantiques où la mesure du temps ou de la propagation photoniques prend une forme non-intuitive, notamment dans les weak-values, les retards de groupe négatifs et plus généralement les délais effectifs, tels qu'illustrés par les travaux expérimentaux récents sur la propagation photonique en milieux dispersifs [voir par exemple Steinberg et al., weak-values].

Le second domaine est celui des régimes cosmologiques où la cohérence à grande échelle produit un effet dark-like sans masse ni halo, comme observé dans le plateau rotationnel galactique [voir McGaugh et al., plateau rotationnel].

Dans ce travail, nous proposons une complétion phénoménologique du modèle VLCC consistant à introduire un état photonicotemporel non-révélant $\mho$, de fréquence nulle, massless et non-métrique, associé au régime (t_2). L'état $\mho$ peut être interprété comme le mode photonique du présent, assurant un rôle de pré-inscription locale et de cohérence globale.

Son introduction permet de compléter le triplet photonique en (α, $\mho$, α') et d'offrir un cadre commun pour l'analyse de phénomènes quantiques non-métriques et d'effets cosmologiques dark-like sans recours à des particules massives.

Cette complétion ne nécessite aucune modification du Lagrangien canonique V9 ni de l'action du VLCC : aucun nouveau champ fondamental n'est introduit. L'état $\mho$ constitue une intronisation ontologique au sens où il fournit une lecture phénoménologique à un secteur du modèle déjà présent mais sans interprétation photonique explicite.

L'objectif du présent document est de présenter cette intronisation, d'examiner ses conséquences locales et globales, et de montrer en quoi elle peut servir de pont conceptuel entre les régimes quantiques (weak-values) et cosmologiques (plateau rotationnel).

Enfin, Plusieurs approches récentes ont exploré la possibilité que les phénomènes quantiques puissent émerger de structures relativistes ou gravitationnelles plus profondes, plutôt que de nécessiter une quantification indépendante.

Bien que ces travaux demeurent préliminaires, ils témoignent d'un intérêt croissant pour une inversion du paradigme traditionnel de quantification et rejoignent, par certains aspects, l'hypothèse centrale du VLCC selon laquelle le comportement quantique pourrait découler de dynamiques temporelles plus fondamentales.

Table des matières

Introduction 2

1. Contexte général 5
2. Rappel du cadre VLCC 6
3. Pésentation conceptuel du statut de $\mho$ dans le VLCC 8
4. Observations quantiques motivantes 12
5. Introduction de $\mho$ comme complétion ontologique 14
6. Formalisation légère du mécanisme 16
7. Articulation locale (quantique) 18
8. Articulation globale (cosmologique) 20
9. Hypothèses falsifiables et signatures potentielles 23
10. Discussion 26
11. Conclusion 29

Références 31

Annexe A — Formalisme mathématique léger de $\mho$ 33

Annexe B — Cohérence morphogénique et rôle global de $\mho$ 37

Annexe C — Pistes expérimentales et domaines de test 41

1. Contexte général

1.1 Rappel de la structure du triplet dans le VLCC

Le modèle cosmologique VLCC (Variable Lagrangian of Cosmic Chronotropy) repose sur l'hypothèse que les phénomènes dynamiques observables — matière, énergie et structures cosmologiques — émergent de la dynamique interne du temps, et non l'inverse. Dans ce cadre, le temps n'est pas traité comme un paramètre externe, mais comme une entité physique dotée d'une structure interne.

Cette structure prend la forme d'un triplet temporel (t_1, t_2, t_1'), qui distingue trois régimes fondamentaux : un régime de mémoire morphogénique (t_1), un régime de cohérence du présent (t_2), et un régime de tension évolutive orientée vers le futur (t_1').

L'interaction de ces composantes sous-tend la morphogénèse cosmique décrite par le modèle, en particulier la formation des structures galactiques, le glissement rotationnel χ et l'absence systématique de régime képlérien externe, sans recourir à une matière noire particulaire. Le VLCC est formalisé à l'aide d'un lagrangien variationnel canonique (V9) et de lois morphogéniques assurant la cohérence globale du champ temporel.

Toutefois, dans sa formulation actuelle, la description de la lumière au sein du VLCC ne fait intervenir que des états photoniques révélants (α) et rétro-révélants (α'), respectivement associés aux régimes t_1 et t_1'. Aucun état photonicotemporel n'est explicitement associé au régime t_2, pourtant central dans la définition du présent. C'est cette lacune conceptuelle que le présent travail se propose d'examiner et de corriger.

1.2 Problématique soulevée

Plusieurs résultats expérimentaux récents issus de la physique quantique des champs optiques ont mis en évidence des régimes où la lumière semble exhiber des caractéristiques non-métriques :

- retards de groupe négatifs,
- temps de transit "effectif" apparemment rétrograde,
- propagation superluminale en milieu dispersif,
- effets de delayed-choice,
- weak-values optiques,
- trajectoires moyennes non-classiques.

Ces phénomènes ne violent aucune causalité relativiste mais indiquent que la description du photon en termes purement métriques ($v > 0$, propagation géométrique) est insuffisante.

Dans le cadre du VLCC, cette insuffisance se manifeste sous la forme d'un manque ontologique : il n'existe pas d'état permettant de relier la cohérence temporelle t_2 aux phénomènes photoniques. Autrement dit, la lumière n'a pas de mode propre dans t_2.

1.3 Contribution de ce travail

Le présent article introduit un nouvel état photonicotemporel, noté $\mho$, destiné à compléter ce manque. Nous montrons que :

1. $\mho$ est massless,
2. $\mho$ est non-métrique,
3. $\mho$ est non-révélant,
4. $\mho$ est localement quantique et globalement morphogénique,
5. $\mho$ se situe ontologiquement dans t_2,
6. $\mho$ agit comme réservoir de pré-inscriptions temporelles,
7. $\mho$ permet de formaliser la transition : $\alpha \rightarrow \mho \rightarrow \alpha'$ observée expérimentalement dans certains régimes optiques.

Nous proposons une formalisation légère du mécanisme associé, compatible avec V9 et les lois du VLCC, puis nous en tirons des conséquences observationnelles falsifiables.

2 — Rappel du cadre VLCC

Cette section résume uniquement les éléments du VLCC nécessaires à la compréhension du rôle de $\mho$.

Elle n'a pas vocation à remplacer le traité ; elle sert de socle conceptuel pour le présent travail.

2.1 — Le triplet temporel (t_1, t_2, t_1')

Le VLCC repose sur la thèse que le temps n'est pas un paramètre continu, mais un champ tri-phasé structuré par trois modes irréductibles : (t_1, t_2, t_1'), où :

- t_1 : mémoire morphogénique
- t_2 : présent phénoménal
- t_1' : tension évolutive

Ces composantes ne sont pas des variables ad hoc, mais des solutions d'un système dynamique issu du lagrangien variationnel V9. Elles ne s'ajoutent pas à la matière : elles déterminent quelles formes de matière peuvent émerger.

Le triplet s'ordonne en trois régimes morphogéniques universels observables dans les systèmes relaxés :

- Régime interne (t_1) : montée baryonique
- Régime intermédiaire (t_2) : plateau rotationnel
- Régime externe (t_1') : décroissance lente

Ces régimes expliquent :

• l'apparition du rayon morphogénique r_*,
• les plateaux rotationnels galactiques,
• l'absence de régime képlérien stable,
• la montée du glissement $\chi(r)$.
Le point crucial pour $\mho$ est que t_2 est la seule composante qui encode le présent et qu'elle possède une granularité quantique.

2.2 — Rôle morphogénique du temps

Dans le VLCC, la matière n'est pas primitive : elle émerge comme condensation locale du temps lorsque la cohérence de t_2 atteint un mode stable du spectre fermé.

Les particules sont ainsi interprétées comme des oscillations verrouillées du présent.

Ce renversement ontologique implique que la dynamique cosmique est pilotée par la structure interne du temps, et non par la distribution matérielle.

Le champ temporel distribue :
• cohérence (σ),
• tension (Δt),
• mémoire (τ),
les baryons ne faisant qu'exprimer localement cette structure.

2.3 — États révélants et rétro-révélants : (α, α')

La lumière joue un rôle central dans ce modèle car elle constitue la seule médiation phénoménale entre le champ temporel et l'observation. On distingue deux états photoniques dans la version actuelle du VLCC :

1. α (révélant) : photons ordinaires ($\nu > 0$), porteurs de métrique, permettant la lecture du champ.
2. α' (rétro-révélant) : photons issus de processus de rétro-inscription temporelle, sensibles aux régimes t_1'.

Les photons α permettent la visibilité du monde ; les photons α' permettent la visibilité de sa tension évolutive.

Ces deux états sont phénoménaux, bosoniques et révélants. Ils sont tous deux incapables d'exprimer directement la cohérence interne de t_2.

2.4 — Limite actuelle : absence d'état photonicotemporel

La version canonique du VLCC (V9) ne comporte aucun état photonique associé à t_2.

Cela crée une lacune ontologique bien identifiée :

• $t_1 \leftrightarrow \alpha$ (lecture baryonique),
• $t_1' \leftrightarrow \alpha'$ (lecture rétro-tensionnelle),
• $t_2 \nrightarrow \emptyset$ (aucun mode photonique associé).

Cette absence n'était pas gênante pour les applications galactiques, mais devient cruciale dès que l'on considère :

• la granularité quantique du temps (LRQT),
• les phénomènes optiques non-métriques,
• les transitions cohérence → quantisation,
• la lecture morphogénique globale.
C'est précisément cette lacune que ce travail corrige.

3 — Présentation conceptuelle du statut de $\mho$ dans le VLCC

3.1 — Position générale

Dans le cadre du modèle VLCC, le temps est traité comme une entité physique structurée dont la dynamique interne engendre les phénomènes observables.

La structure fondamentale du champ temporel repose sur le triplet morphogénique :

(t_1, t_2, t_1')

où :

- t_1 correspond à la mémoire morphogénique,

- t_2 à la cohérence du présent,

- t_1' à la tension évolutive.

Les phénomènes matériels, énergétiques et gravitationnels émergent de la dynamique interne de ce triplet, en particulier des régimes de cohérence associés à t_2.

Le présent travail introduit l'état photonicotemporel $\mho$ afin de préciser le rôle opératoire de la cohérence du présent dans les régimes non métriques, tant locaux (quantiques) que globaux (cosmologiques).

3.2 — Photon à fréquence nulle et mode basal du spectre fermé

Le traité VLCC a introduit l'hypothèse d'un spectre photonique fermé, dont les extrémités convergent vers un état limite non propagatif associé à la fréquence nulle :

$\nu = 0$

Ce mode basal, parfois désigné comme photon à fréquence nulle, ne constitue pas une particule au sens standard mais un état limite non révélant du champ temporel.

Il correspond à une configuration où la révélation métrique est suspendue et où la propagation spatiale cesse d'être définissable.

Ce mode joue un rôle stabilisateur dans :

- les régimes de cohérence élevée,
- les phases de Freeze morphogénique,
- les phénomènes dark-like sans masse,
- les transitions non métriques.

Il constitue le fond spectral du champ temporel dans le régime t_2.

3.3 — Statut de $\mho$: régime opératoire et non nouvelle entité

L'introduction de $\mho$ ne correspond pas à l'ajout d'une nouvelle particule, ni d'un champ physique indépendant, ni d'un degré de liberté supplémentaire au lagrangien V9.

$\mho$ désigne le régime opératoire du mode basal non révélant ($\nu = 0$) lorsque celui-ci intervient comme support actif de cohérence dans la composante t_2.

On distingue ainsi deux statuts complémentaires :

- Statut spectral : le mode photonique à fréquence nulle constitue l'état basal non révélant du spectre fermé.

- Statut fonctionnel : $\mho$ désigne l'activation morphogénique de ce mode basal dans les processus de pré-inscription et de cohérence du présent.

Cette distinction permet d'éviter toute redondance ontologique :

le photon $\nu = 0$ définit ce qu'est le mode basal dans le spectre,
tandis que $\mho$ désigne ce que fait ce mode lorsqu'il est mobilisé par la dynamique de t_2.

Ainsi, $\mho$ n'introduit pas une nouvelle entité fondamentale ; il explicite le rôle opératoire d'un secteur déjà présent dans le VLCC.

Il convient de préciser explicitement que $\mho$ ne constitue pas un second objet distinct du mode photonique à fréquence nulle introduit dans le spectre fermé du VLCC.

Le mode $\nu = 0$ définit le statut spectral basal non révélant du champ temporel, tandis que $\mho$ désigne le régime opératoire de ce mode lorsqu'il intervient comme support actif de cohérence dans la composante t_2.

Autrement dit, le photon à fréquence nulle spécifie la condition spectrale d'existence du mode basal, tandis que $\mho$ en exprime la fonction morphogénique au sein du présent.

3.4 — $\mho$ comme support de cohérence du présent

Dans la dynamique du triplet temporel :

$t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_1'$

La cohérence associée à t_2 joue un rôle central :
elle assure la continuité morphogénique entre mémoire et tension évolutive.

$\mho$ représente la forme photonicotemporelle non révélante de cette cohérence.
Il intervient comme support de pré-inscription des configurations phénoménales avant leur révélation métrique.

- À l'échelle locale :

$\alpha \rightarrow \mho \rightarrow \alpha'$

- α : photon révélant (t_1)

- $\mho$: pré-inscription non métrique (t_2)

- α' : rétro-révélation (t_1')

- À l'échelle globale :

$t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_1'$

$\mho$ assure la continuité opératoire de la cohérence du présent sans transporter masse, inertie ou énergie cinétique propre.

3.5 — Rôle énergétique et gravitationnel indirect

Dans le VLCC, l'énergie n'est pas une propriété intrinsèque des objets mais une fonction du champ temporel local :

$E = mc^2 \ f(\tau_env)$

$\mho$, en tant que configuration de cohérence du champ temporel, n'introduit aucune masse ni densité d'énergie propre.

Cette absence d'énergie propre ne signifie pas que $\mho$ soit dépourvu d'effet physique.

Dans le cadre du VLCC, l'énergie locale étant fonction de la cohérence du champ temporel, une modification de la cohérence associée à t_2 peut moduler indirectement la fonction énergétique effective sans introduire de masse ni de densité d'énergie intrinsèque.

$\mho$ agit ainsi comme modulateur de cohérence énergétique plutôt que comme porteur d'énergie au sens standard. Une variation de cohérence associée à t_2 peut dès lors influencer indirectement la fonction énergétique locale et, par extension, la dynamique gravitationnelle morphogénique.

La gravité morphogénique étant liée aux gradients effectifs du présent intriqué, toute modification de cohérence associée à $\mho$ peut influencer la dynamique gravitationnelle sans recours à une composante massique supplémentaire.

Cette propriété permet d'interpréter certains effets dark-like comme résultant de la cohérence temporelle plutôt que d'une densité de masse invisible.

3.6 — Complétude du triplet photonicotemporel

L'introduction de $\mho$ permet d'établir une correspondance complète :

$(\alpha, \mho, \alpha') \leftrightarrow (t_1, t_2, t_1')$

Cette complétude ne modifie pas le lagrangien V9 mais clarifie l'opérativité de la composante t_2, jusqu'ici dépourvue de mode photonicotemporel explicite.

Le modèle VLCC conserve ainsi son économie ontologique tout en renforçant la cohérence interne entre :

- spectre fermé,
- granularité temporelle,
- morphogénèse cosmique,
- phénomènes quantiques non métriques.

$\mho$ doit donc être compris non comme une entité supplémentaire, mais comme l'expression opératoire du mode basal non révélant du champ temporel lorsqu'il intervient dans la cohérence du présent.

4 — Observations quantiques motivantes

Dans cette section, nous introduisons les résultats expérimentaux qui motivent l'existence d'un état photonicotemporel non-révélant.

L'objectif n'est pas d'établir une équivalence directe avec le VLCC, mais de montrer que les phénomènes observés appellent un état intermédiaire compatible avec t_2.

4.1 — Retards de groupe non-classiques

Plusieurs expériences en optique quantique ont montré que, dans des milieux dispersifs ou des contextes weak-value, le group delay peut devenir :
• nul,
• négatif,
• ou superluminal.
Ces régimes ne violent ni la causalité relativiste ni la structure de l'espace-temps : ils sont interprétés comme des effets de forme du paquet d'onde.

Cependant, ils révèlent quelque chose d'important : la notion de durée de transit perd son caractère métrique. Autrement dit, le photon cesse d'être un simple vecteur métrique, et acquiert une composante informationnelle non-révélante.

Dans le VLCC, cette propriété est naturellement associée à t_2.

4.2 — Cas expérimental : Angulo & Steinberg

Dans une série d'expériences récentes, Angulo & Steinberg ont montré que des photons interagissant avec un milieu atomique ultra-froid peuvent exhiber un temps effectif négatif, dans le sens où la sortie est enregistrée avant le temps d'entrée naïf.

Ces résultats ne suggèrent pas un « retour du temps », mais un découplage entre :
• l'ordre causé (respecté),
• l'ordre métrique (reconstruit),
• l'ordre informationnel (primordial).
Ce découplage correspond exactement à la triphasisation (t_1, t_2, t_1').

4.3 — Interprétation standard et limites

L'interprétation standard décrit ces phénomènes via :

• dispersion anomalous,
• gain-assisted propagation,
• reshaping,

• superluminal tunneling,
• relations de Kramers–Kronig.

Ces descriptions fonctionnent, mais elles ne capturent pas la structure temporelle sous-jacente du phénomène.

Les descriptions standard en termes de dispersion, reshaping, tunneling ou relations de Kramers–Kronig demeurent pleinement valides sur le plan opérationnel.

L'introduction de $\mho$ ne vise pas à remplacer ces modèles, mais à proposer une lecture ontologique complémentaire des régimes où la métricité du photon devient transitoirement indéterminée.

Dans le VLCC, il existe justement une place ontologique pour ces effets : t_2.

4.4 — Vers un temps effectif non-métrique

La littérature optique parle de temps effectif ou de temps informationnel lorsqu'un retard ne peut plus être décrit par la métrique seule.

Le VLCC offre une lecture plus profonde : un temps n'est pas « effectif » — il est t_2.

Ainsi, les expériences suggèrent que la lumière possède un mode non-révélant, non-métrique, massless, opérant dans t_2.

4.5 — Transitions via état t_2 non stabilisé

Dans la formulation canonique du VLCC, la transition morphogénique suit la séquence :
t_2 stabilisé → t_1 → t_1'.

Toutefois, certains régimes locaux ou transitoires peuvent correspondre à des situations où la composante t_2 n'atteint pas un état de stabilisation complète.

On peut alors envisager l'existence de transitions morphogéniques effectives reliant t_1 à t_1' via un état t_2 partiellement stabilisé, noté t_2_eff.

Dans ce cadre, $\mho$ n'intervient pas comme entité supplémentaire mais comme support photonicotemporel de cohérence permettant d'assurer la continuité morphogénique lorsque la médiation complète de t_2 n'est pas réalisée.

Ce mécanisme ne remplace pas la dynamique standard du triplet temporel, mais décrit un régime local non stabilisé susceptible d'éclairer certains phénomènes optiques non métriques et certaines observations suggérant des transitions apparemment non locales ou anticipées.

5 — Introduction de $\mho$ comme complétion ontologique

Nous proposons maintenant l'introduction de $\mho$ en tant que nouvel état photonicotemporel associé à la composante t_2.

Ce rôle est justifié par la double exigence :
1. ontologique : compléter le triptyque (α, α') par un état opérant dans t_2,
2. expérimentale : rendre compte de régimes photoniques non-métriques observés depuis plusieurs décennies.

5.1 — Définition formelle minimaliste

On définit $\mho$ comme un état photonicotemporel non-révélant, massless et non-métrique, associé à la cohérence t_2.

Il convient de préciser que $\mho$ n'introduit pas une nouvelle particule ni un champ physique additionnel au sens de la QED ou des théories de champs standards.

$\mho$ désigne un régime ontologique du champ temporel T dans lequel la révélation métrique est suspendue ; il ne constitue pas un objet physique mesurable directement, mais une catégorie morphogénique permettant de décrire des configurations du présent non-révélées.

Cette définition implique immédiatement quatre propriétés fondamentales :

1. massless : $m(\mho) = 0$, compatible avec le principe de non-inertie du temps,
2. non-révélant : $\mho$ n'inscrit aucune métrique baryonique dans le présent,
3. non-métrique : absence de transport d'ordre spatial métrique ($\Delta x/\Delta t$),
4. photonicotemporel : $\mho$ appartient au spectre fermé du champ T (Chapitre 18 du traité).

$\mho$ ne doit donc pas être interprété comme un photon au sens QED, mais comme un mode du champ temporel qui précède la révélation.

5.2 — $\mho$ comme état photonicotemporel non-révélant

Dans le VLCC, la lumière n'est pas comprise comme un objet matériel, mais comme un mode de révélation phénoménale du temps.

Les états α et α' satisfont à cette fonction en révélant respectivement :
• la cohérence baryonique (t_1),
• la tension évolutive (t_1').

En revanche, la cohérence du présent (t_2) ne possède pas de mode révélant.

$\mho$ comble cette lacune en jouant le rôle d'un réservoir de pré-inscriptions temporelles.
Avant toute révélation, $\mho$ encode des configurations temporelles ($x \rightarrow x'$) qui n'ont pas encore subi l'inscription métrique.

Cette fonction s'inscrit dans le cadre du spectre fermé, où la matière apparaît par condensation temporelle des modes de t_2.

5.3 — Le triptyque photonicotemporel (α, 𝔘, α')

L'introduction de 𝔘 permet de compléter le schéma photonique du VLCC sous la forme d'un triptyque (α, 𝔘, α'), dont les correspondances temporelles sont :
$\alpha \in t_1$, $\mathfrak{U} \in t_2$, $\alpha' \in t_1'$.

Les trois états ne coexistent pas simultanément ; ils opèrent selon les transitions imposées par les lois morphogéniques.

Ce triptyque est cohérent avec les transitions observées en optique quantique :
• α → 𝔘 : perte de métricité,
• 𝔘 → α' : rétro-projection révélante,
• α → α' : delayed-choice / weak-values.

Les expériences de type Angulo–Steinberg se lisent ainsi directement à travers ce triptyque.

5.4 — Pré-inscription et rétro-révélance

Le rôle de 𝔘 n'est pas de transporter mais de pré-inscrire.
Dans la terminologie du VLCC :
• α révèle,
• 𝔘 pré-inscrit,
• α' rétro-révèle.
La pré-inscription est une opération d'ordre temporel, non spatial :
$\mathfrak{U} : x \mapsto x'$,
sans révélation intermédiaire $\neg(\alpha : x \to x')$.

Autrement dit, 𝔘 n'exprime pas un parcours dans l'espace, mais un changement de configuration phénoménale.

Cette distinction explique pourquoi 𝔘 ne possède ni trajectoire, ni métrique, ni vitesse.

5.5 — Absence de trajectoire et non-métricité

Il est essentiel de souligner que 𝔘 est strictement non-trajectorial.

Il n'existe pas de grandeurs du type $v = \Delta x/\Delta t$ associées à cet état.

L'absence de métricité découle de trois raisons structurelles :

1. absence d'inscription baryonique (LCFT),
2. granularité de t_2 (LRQT),
3. spectre fermé (Chapitre 18).

Ainsi $\mho$ ne peut pas faire l'objet d'une mesure positionnelle ou d'un chronométrage.
Il se prête uniquement à des lectures informationnelles ou cohérentielles, ce qui correspond exactement aux régimes weak-values et delayed-choice.

6 — Formalisation légère du mécanisme

Cette section fournit un formalisme léger permettant de décrire la transition photonicotemporelle $\alpha \to \mho \to \alpha'$. L'objectif n'est pas de présenter une théorie quantique complète de $\mho$, mais d'établir les éléments structurels minimaux permettant son intégration au VLCC sans modifier le lagrangien V9.

6.1 — Le mapping non-révélant $\phi_\mho$

Nous définissons l'action locale de $\mho$ sur les configurations phénoménales par un mapping :
$\phi_\mho : x \mapsto x'$,
où x et x' désignent des configurations phénoménales du présent.

Contrairement aux photons révélants α, $\mho$:
• ne transporte pas de métrique,
• ne trace pas de trajectoire,
• ne supporte pas de vitesse,
• n'autorise pas de mesure positionnelle,
• n'effectue aucune révélation baryonique.

Il réalise une pré-inscription au sens du VLCC : il prépare l'état futur du présent sans le révéler.

L'absence de transport métrique implique : $\neg(\alpha : x \to x')$,
ce qui signifie qu'il n'existe pas d'opération trajectorielle reliant x à x' entre la pré-inscription et la révélation.

6.2 — Décomposition de t_2 : $t_2 = t_2$^eff + ε

Afin de rendre compte des transitions observées dans le triptyque (α, $\mho$, α'), nous distinguons deux régimes de la cohérence temporelle t_2 :
$t_2 = t_2$^eff + ε,

où :
• t_2^eff est la composante effective responsable de la pré-inscription,
• ε est la composante résiduelle empêchant la révélation.

Dans ce travail, nous traitons t_2^eff comme un opérateur de cohérence agissant sur un champ informationnel, ce qui revient à dire que :

t_2^eff : H_info → H_info,
où H_info désigne l'espace des configurations phénoménales non-révélantes.

Cette option est cohérente avec :

• la granularité du temps (LRQT),
• le spectre fermé (Chapitre 18),
• la structure morphogénique globale (V9),
• l'absence de masse de $\mho$,
• l'absence de métricité.

6.3 — Condition d'activation A($\mho$)

La transition entre pré-inscription ($\mho$) et révélation rétro-photonique (α') exige que la pré-inscription soit suffisamment précise.

Cette condition est modélisée par une tolérance morphogénique δ :
A($\mho$) : ‖ϕ_$\mho$(x) − x'‖ < δ,
où ‖·‖ n'est pas une norme spatiale mais une mesure de cohérence morphogénique dans H_info, et δ est déterminé par la cohérence de t_2.
La condition A($\mho$) est analogue aux conditions de verrouillage du spectre fermé nécessaires à la stabilisation particulaire.

6.4 — Transition locale α → $\mho$ → α'

La transition photonicotemporelle locale s'exprime sous deux formes selon l'état interne de t_2.

(a) Régime stabilisé : si la cohérence de t_2 est stabilisée, alors la transition est directe (α → α') et $\mho$ n'apparaît pas comme état séparable.

(b) Régime effectif : si la cohérence est partielle, une pré-inscription $\mho$ est nécessaire : α → $\mho$ → α', avec activation lorsque la condition A($\mho$) est satisfaite.

Ce scénario correspond aux régimes observés expérimentalement dans les weak-values et les effets de delayed-choice.

6.5 — Interprétation informationnelle

$\mho$ n'encode pas une quantité physique classique (masse, énergie, impulsion), mais une configuration temporelle.

Nous proposons de l'interpréter comme un support d'information de cohérence, distinct de l'information géométrique portée par α et α'.

Cela implique que :

• E($\mho$) = 0,
• m($\mho$) = 0,
• $\mho$ transporte une structure destinée à être révélée.
Ainsi $\mho$ n'est pas un objet quantique au sens standard, mais un état du temps, en accord avec la thèse centrale du VLCC : la matière et les phénomènes quantiques émergent de la dynamique interne du temps, et non l'inverse.

7 — Articulation locale (quantique)

Cette section montre comment $\mho$ s'intègre naturellement aux phénomènes optiques quantiques, sans contradiction avec la causalité relativiste ni avec les principes déjà établis du VLCC.

Elle répond à la question : que fait $\mho$ à l'échelle quantique ?

7.1 — Cohérence → quantisation : le Mécanisme A

Dans le VLCC, la quantisation ne résulte pas d'un processus d'abstraction formel, mais d'une transition interne du temps.

L'un des résultats majeurs du modèle est que la quantisation apparaît lorsque la cohérence t_2 se verrouille dans un mode du spectre fermé.

Ce processus, appelé Mécanisme A, est responsable de l'émergence des particules (Chapitre 18 du traité) :
• les particules massives émergent par condensation temporelle,
• les photons révélants émergent comme modes non-condensés.
$\mho$ s'insère dans ce mécanisme en tant qu'état de pré-condensation :
$\mho$ → (condensation) → α'.

Ce point est essentiel :
• $\mho$ n'est pas une particule,
• $\mho$ ne devient pas une particule,
• $\mho$ sert de pré-inscription temporelle permettant à la condensation de se produire.

7.2 — Lecture des weak-values

Les weak-values constituent un cadre expérimental où les grandeurs physiques peuvent prendre des valeurs hors du spectre classique, y compris négatives ou anormales.

Ces valeurs ne reflètent pas une violation de la physique, mais un découplage entre :
• ce qui fait (système),
• ce qui révèle (photon),
• ce qui est inscrit (présent).

Dans le VLCC :
• le système appartient à t_1,
• le présent appartient à t_2,
• la tension appartient à t_1'.
Les weak-values se lisent alors comme : $\alpha \rightarrow \mho \rightarrow \alpha'$, où $\mho$ porte l'état informationnel non-révélant.

Ces régimes sont précisément ceux où :
• la métricité s'effondre temporairement,
• la trajectoire cesse d'être définie,
• la causalité est respectée,
• la révélation est retardée.

7.3 — Delayed-choice comme lecture de la rétro-révélance

Les expériences delayed-choice (Wheeler, Ma, Zeilinger, etc.) montrent que la nature révélante du photon peut dépendre d'une information disponible après l'interaction. Dans l'interprétation standard, on dit que la lumière choisit après coup.

Dans le VLCC, il n'y a pas de choix : il y a passage de t_2 à t_1' : $\mho \rightarrow \alpha'$, déclenché par l'activation $A(\mho)$.

La lecture devient alors : interaction → pré-inscription ($\mho$), activation → rétro-révélance (α').

Ce schéma préserve strictement la causalité relativiste car $\mho$ ne révèle rien, n'a pas de trajectoire, n'altère pas le passé, et inscrit seulement un futur possible dans le présent.

7.4 — Interprétation des temps négatifs

Les expériences de Angulo & Steinberg, ainsi que des travaux antérieurs, ont observé des régimes où le group delay devient négatif ou nul.

L'interprétation VLCC n'est ni un temps qui recule, ni un photon superluminal, ni une violation de la causalité, mais le fait que la révélation métrique (α) est temporairement remplacée par une pré-inscription ($\mho$).

Le temps dit négatif est alors la signature d'un retour à la révélation via α' : retard négatif ⇒ α → 𝔙 → α'.

Cette lecture est compatible avec le VLCC car 𝔙 est massless, sans vitesse, sans métricité, sans trajectoire et non-révélant.

7.5 — 𝔙 et le spectre fermé

Dans le Chapitre 18, le spectre fermé est introduit comme l'ensemble discret des modes temporels stables dans t_2, responsables de l'émergence des particules par condensation temporelle.

𝔙 occupe une place naturelle en tant que mode basal non-stabilisé :
• α, α' : modes révélants stables,
• 𝔙 : mode non-révélant de pré-condensation.

Ce statut explique pourquoi 𝔙 n'est pas une particule, ne porte ni masse ni charge, apparaît dans les régimes quantiques mais pas macroscopiques, est invisible à la spectrométrie classique, et est compatible avec la granularité LRQT.

𝔙 constitue ainsi le maillon caché entre oscillations temporelles, condensation particulaire et révélation phénoménale.

8 — Articulation globale (cosmologique)

Nous avons jusqu'ici décrit 𝔙 dans son rôle local : articulation quantique entre pré-inscription et révélation.

Nous étendons maintenant la perspective au niveau cosmologique, dans la mesure où le VLCC relie naturellement :
• la dynamique du temps,
• la cohérence du présent,
• et la morphogénèse des structures.

Comme annoncé en introduction, nous nous limitons ici à l'intronisation ontologique de 𝔙 dans le régime global ; les aspects quantitatifs feront l'objet d'un travail ultérieur.

8.1 — 𝔙 global comme réservoir de cohérence

À l'échelle cosmologique, t_2 ne décrit plus un événement, mais la cohérence globale du présent cosmique.

Cette cohérence est indispensable à la formation :

• des galaxies,
• des plateaux rotationnels,
• des décroissances externes,
• et de la morphogénèse structurale en général.
Le VLCC attribue à cette cohérence un rôle que la cosmologie standard attribue à la matière noire : elle assure la stabilisation morphogénique des structures sans recourir à des halos massifs.

$\mho$, en tant qu'état photonicotemporel non-révélant associé à t_2, devient alors un candidat naturel pour codifier la cohérence du présent à l'échelle cosmique.

Dans ce contexte, $\mho$ global n'est plus une transition locale, mais un réservoir de pré-inscriptions morphogéniques.

8.2 — Pré-Freeze morphogénique

Dans le VLCC, la formation galactique s'organise autour d'un phénomène central : le Freeze morphogénique, qui correspond à la fixation des courbes rotationnelles par t_2 via le glissement $\chi(r)$.
Avant le Freeze, le système est dans un régime où :

• t_1 domine au centre,
• t_2 structure la transition,
• t_1' s'installe dans les zones externes.

$\mho$ intervient précisément dans ce régime intermédiaire en fournissant la cohérence nécessaire à la consolidation de t_2.

Cette cohérence n'est ni gravitationnelle, ni baryonique, ni métrique : elle est temporelle.
Ce point constitue une divergence majeure avec ΛCDM.

8.3 — Absence de particules massives

Une conséquence immédiate de ce cadre est que $\mho$ n'est ni une particule massive, ni un neutrino stérile, ni un champ scalaire, ni un WIMP, ni un axion, ni aucun type d'objet exotique recherché en cosmologie.

Cette propriété est cruciale car elle évite :

• les contraintes de collisionnalité,
• les contraintes thermodynamiques,
• les contraintes de cross-section,
• les contraintes CMB-Planck,
• les contradictions MOND–ΛCDM.

$\mho$ ne transporte aucune inertie. Sa contribution n'est pas une densité de masse $\rho(\mho)$, mais une cohérence morphogénique $\sigma(\mho)$.

8.4 — Continuité cosmologique du triplet (t_1 / t_2 / t_1')

La cosmologie VLCC est pilotée non par des densités d'énergie, mais par les pondérations morphogéniques du triplet (t_1, t_2, t_1').

Il est remarquable que ces pondérations reproduisent expérimentalement (Planck 2018) un rapport $\Omega_m / \Omega_b \approx 6.36$ sans recours à des particules sombres, par une simple répartition temporelle :

- t_1 — mémoire baryonique,
- t_2 — cohérence morphogénique,
- t_1' — tension évolutive.

$\mho$ constitue alors le support non-révélant du mode t_2 dans cette répartition.

Sa présence assure que t_2 puisse exercer ses fonctions cosmologiques : stabiliser, structurer, pondérer et orienter.

8.5 — Lien avec le glissement χ et σ(x)

Le glissement $\chi = t_1' / t_1$ est la signature rotationnelle des galaxies dans le VLCC. Il dépend du rapport : $\chi(r) = t_1'(r) / t_1(r)$.

Ce rapport ne pourrait pas s'installer sans la transition régulatrice par t_2. En l'absence de cohérence, le système se désintégrerait morphogéniquement.
$\mho$, en tant que mode non-révélant de t_2, fournit précisément cette cohérence, à la fois localement (via la pré-inscription) et globalement (via la consolidation du Freeze).

Ainsi, $\mho$ ne remplace pas la matière noire : il remplace le rôle morphogénique que la matière noire a été contrainte de jouer dans ΛCDM faute de modèle du temps.

8.6 — Interprétation dark-like (sans paramétrisation)

Nous pouvons désormais formuler le point clé de manière non ambiguë : $\mho$ produit un effet dark-like sans masse, sans particules et sans halos.

Cet effet n'est pas énergétique mais cohérent : Dark ↔ Cohérence temporelle.

Alors que dans ΛCDM : Dark ↔ ρ_m.

Cette distinction ouvre une alternative radicale :

ΛCDM : masse + halos + inertie,
MOND : inertie modifiée,
VLCC : temps + cohérence + t_2.
$\mho$ est ainsi le premier candidat dark temporel du modèle.

8.7 — Report cosmologique quantitatif

Afin de conserver la rigueur, nous n'abordons pas dans ce travail :
• la calibration de $\mho$ sur Ω_m,
• la dérivation d'équations de Friedmann,
• l'introduction de densités ρ,
• la comparaison quantitative à Planck.

Ces éléments constitueront un travail ultérieur dédié :
VLCC — Extension cosmologique de $\mho$ (Freeze global et signatures morphogéniques).

Le présent article reste ainsi ontologique, localement quantique, globalement intronisant et non paramétrique.

9 — Hypothèses falsifiables et signatures potentielles

Nous présentons maintenant les signatures observationnelles associées à $\mho$, classées selon trois niveaux de force :

1. signatures faibles : compatibilité du modèle avec des observations existantes,
2. signatures modérées : indices préférentiels en faveur du modèle,
3. signatures fortes : conditions critiques pouvant falsifier le modèle.

Suivent ensuite des domaines observationnels pertinents et des propositions de tests expérimentaux. Cette structure vise à éviter l'écueil d'un discours cosmologique non testable, en accord avec la stratégie du VLCC.

9.1 — Signatures faibles (compatibilité)

Les signatures faibles correspondent à des phénomènes déjà observés et compatibles avec $\mho$ lorsqu'il est introduit dans le VLCC.

Elles concernent principalement le domaine quantique-optique :

• retards de groupe non classiques, y compris négatifs ou nuls,
• reshaping photoniques en milieu dispersif,
• weak-values optiques,
• expériences delayed-choice,
• superluminal tunneling optique,
• non-localité optique non baryonique,
• effets de transit non métrique.

Dans ces régimes, $\mho$ permet une lecture $\alpha \rightarrow \mho \rightarrow \alpha'$ sans altérer la causalité relativiste.

9.2 — Signatures modérées (préférentielles)

Les signatures modérées correspondent à des observations existantes pour lesquelles $\mho$ fournit une lecture préférentielle par rapport aux cadres standards.

Elles concernent la cosmologie morphogénique :

1. cohérence rotationnelle galactique sans halos,
2. absence d'effondrement képlérien externe,
3. persistance de la tension morphogénique externe,
4. anisotropies temporelles faibles,
5. glissement $\chi = t_1' / t_1$,
6. Freeze morphogénique universel.

Dans ces cas, $\mho$ simplifie l'architecture explicative sans recourir à des entités ad hoc.

9.3 — Signatures fortes (critiques)

Les signatures fortes définissent des conditions pouvant falsifier $\mho$:

H1 —Si des systèmes astrophysiques relaxés, isolés et dynamiquement stables présentaient de manière durable un régime rotationnel strictement képlérien ($v \propto r^{-1/2}$) aux grandes échelles, indépendamment des effets baryoniques locaux ou environnementaux, l'hypothèse $\mho$ deviendrait incompatible avec ces observations.

H2 — Indépendance baryonique externe : la dynamique externe doit dépendre de t_1' et non des seuls baryons.

H3 — Mise en cohérence pré-Freeze : l'existence d'un régime intermédiaire piloté par t_2 est nécessaire.

H4 — Mesures à basse fréquence : $\mho$ implique un régime photonicotemporel à fréquence nulle ($\nu = 0$).

H5 — Non décohérence macroscopique : une décohérence cosmologique forte contredirait $\mho$.

9.4 — Domaines observationnels

Les domaines observationnels pertinents pour $\mho$ incluent :

- optique quantique et QED,
- radioastronomie large bande,
- cosmologie morphogénique,
- lensing temporel,
- dynamique gravitationnelle externe,
- interférométrie longue base,
- régimes ultra-basse fréquence ($\nu \to 0$).

Ces domaines couvrent l'ensemble du triplet (t_1, t_2, t_1').

9.5 — Tests possibles

Nous distinguons trois familles de tests :

Type I — Tests quantiques : weak-values multi-configurées, delayed-choice, mesures de cohérence à $\nu \to 0$, transits non métriques.
Objectif : confirmer $\alpha \to \mho \to \alpha'$.

Type II — Tests astrophysiques : cartographie du Freeze morphogénique, mesure du glissement $\chi(r)$, analyse des décroissances externes, spectroscopie H I.
Objectif : tester le rôle de t_2 dans la cohérence galactique.

Type III — Tests cosmologiques : contraintes lentes sur t_2, compatibilité Planck 2018 sans DM, test de non chute képlérienne.
Objectif : introniser $\mho$ globalement.

Transition — Cette section rend le modèle testable. La section suivante l'inscrit dans le discours scientifique élargi.

10 — Discussion

10.1 — Impact sur le modèle VLCC

L'introduction de $\mho$ représente une complétion ontologique importante du VLCC.

Elle corrige une lacune structurelle identifiée dans la version V9 : l'absence d'un mode photonicotemporel associé à t_2.

Cette complétion a plusieurs conséquences internes :

(1) Unification du triptyque photonicotemporel
$\mho$ complète le triptyque (α, $\mho$, α'), en parallèle du triplet temporel (t_1, t_2, t_1').

(2) Stabilisation conceptuelle de t_2
Le présent cesse d'être une abstraction phénoménale : il devient un mode du champ temporel avec support opératoire.

(3) Mise en cohérence du spectre fermé
$\mho$ occupe naturellement la place du mode basal non-révélant dans la hiérarchie spectrale (Chap. 18).

(4) Articulation quantique ↔ morphogénique
La présence de $\mho$ permet d'articuler des observations quantiques locales avec des phénomènes morphogéniques globaux sans recours à un formalisme intermédiaire supplémentaire.

(5) Respect intégral de V9
$\mho$ ne modifie pas le lagrangien. Il ne demande ni terme additionnel, ni symétrie nouvelle, ni champ massif, ni brisure.

L'introduction de $\mho$ est donc cohérente avec le VLCC sans ajustement paramétrique.

10.2 — Impact sur l'interprétation quantique

Sur le plan quantique, $\mho$ propose une lecture informationnelle de la lumière, articulée en trois états :

- révélant (α),
- pré-inscrit ($\mho$),
- rétro-révélant (α').

Cette structure évite les interprétations rétrocausales excessives, respecte la causalité relativiste, absorbe les weak-values et clarifie les régimes delayed-choice et superluminal.

$\mho$ offre ainsi une alternative conceptuelle aux interprétations transactionnelles, rétrocausales, informationnelles, ontologiques et relationnalistes, sans les invalider.
Il permet de dés-épistémiser certaines anomalies quantiques sans les mystifier.

Il convient de souligner que l'introduction de $\mho$ ne prétend pas remplacer les descriptions standard des phénomènes quantiques ou cosmologiques évoqués dans ce travail.

Les modèles fondés sur la dispersion, le reshaping, la QED effective, la dynamique gravitationnelle baryonique ou les cadres cosmologiques usuels demeurent pleinement opératoires sur le plan prédictif.

$\mho$ doit être compris comme une lecture ontologique unificatrice compatible avec ces descriptions, et non comme un mécanisme exclusif se substituant aux formalismes établis.

10.3 — Comparaison avec d'autres cadres cosmologiques

Il est instructif de situer $\mho$ par rapport aux cadres alternatifs utilisés pour traiter le secteur sombre :

Cadre cosmologique	**Origine du secteur sombre**	**Support principal**	**Type ontologique dominant**	**Statut particulaire**
ΛCDM	masse non-baryonique	halos	matérielle	oui
MOND	inertie modifiée	dynamique	phénoménale	non
QFT cosmique	énergie du vide	champs quantiques	matérielle	variable
Timescape	gradients temporels	métrique	géométrique	non
VLCC + $\mho$	cohérence du temps (t_2)	champ temporel	temporelle	non

Cette comparaison met en évidence un fait clé :

$\mho$ n'intervient ni sur l'espace, ni sur l'inertie, ni sur l'énergie, mais sur le temps.

C'est une position conceptuelle qui n'est occupée par aucun des cadres précédents.

Notons que :

- ΛCDM introduit de la masse invisible,
- MOND modifie l'inertie,
- Timescape modifie la métrique,
- le VLCC modifie le temps.

10.4 — Limites du modèle

Ce travail possède des limites qu'il convient de reconnaître explicitement :

1. **Absence de paramétrisation cosmologique**
   Le papier n'assigne aucune densité effective à $\mho$.
   Il ne dérive ni équations de Friedmann, ni contraintes Planck.

2. **Absence de quantification formelle**
   $\mho$ n'est pas formalisé dans un cadre Hilbertien complet ni dans un champ quantique.

3. **Absence de lagrangien dédié**
   Bien que $\mho$ soit compatible avec V9, il ne possède pas encore d'expression variationnelle propre.

4. **Absence d'analyse des couplages**
   Les interactions entre $\mho$ et (t_1, t_2, t_1') sont formulées conceptuellement mais non paramétrisées.

5. **Absence de simulation**
   Aucune simulation morphogénique n'est présentée pour valider les signatures rotationnelles.

6. **Ambiguïté expérimentale**
   Dans le domaine quantique, $\mho$ est expérimentalement **confondable** avec des descriptions standard (reshaping, dispersion, tunneling) tant que les tests Type III ne sont pas réalisés.

Ces limites définissent explicitement le programme de recherche futur.

10.5 — Perspectives

Les perspectives ouvertes par $\mho$ se répartissent en trois familles :

(A) Quantique — quantisation de la pré-inscription, formalisation opératoire de t_2^eff, expériences weak-value dédiées et spectrométrie $v \to 0$.

(B) Cosmologique — intronisation de $\mho$ dans V9, calibrage morphogénique global, comparaison Planck 2018 et modélisation du Freeze externe.

(C) Unificatrice — $\mho$ pourrait constituer un premier pont structurel entre granularité, cohérence et morphogénèse, sans entités massives intermédiaires.

Cette hypothèse sera développée dans des travaux ultérieurs.

Transition vers la conclusion — Nous pouvons maintenant conclure en replaçant $\mho$ dans la dynamique du VLCC et dans la physique contemporaine.

11 — Conclusion

Ce travail a proposé l'introduction d'un nouvel état photonicotemporel, noté $\mho$, destiné à compléter ontologiquement le modèle VLCC.

Cette introduction répond à une lacune structurelle identifiée dans la formulation initiale : l'absence d'un support non-révélant explicitement associé au présent t_2.

Nous avons montré que $\mho$ peut être défini comme un état massless, non-métrique et non-révélant, distinct des photons révélants α et rétro-révélants α'.

En tant que mode pré-inscriptif, $\mho$ assure la continuité temporelle locale entre interaction et révélation, permettant d'interpréter de manière cohérente plusieurs phénomènes optiques quantiques — weak-values, expériences delayed-choice, retards de groupe non-classiques — sans recours à des mécanismes rétro-causaux ni violation de la causalité relativiste.

Dans le cadre du VLCC, $\mho$ s'insère naturellement dans le spectre fermé comme mode basal non-condensé associé à t_2.

À l'échelle cosmologique, il peut être interprété comme un réservoir de cohérence du présent, participant au Freeze morphogénique et à la stabilisation des structures galactiques.

Dans cette perspective, $\mho$ produit un effet dark-like sans masse ni particules massives, évitant l'introduction d'objets exotiques ou de halos collisionnels tout en préservant la structure morphogénique observée.

L'introduction de $\mho$ demeure pleinement compatible avec le lagrangien V9 : elle n'exige ni modification variationnelle, ni terme additionnel, ni nouvelle symétrie fondamentale.

Le modèle ainsi complété reste falsifiable et s'accompagne d'un ensemble explicite de signatures observationnelles, du domaine quantique à la cosmologie morphogénique.

$\mho$ ne doit pas être compris comme une nouvelle entité matérielle, mais comme l'expression d'un régime interne du temps lui-même.

Son introduction confère au triplet (t_1, t_2, t_1') une complétude opératoire : mémoire, cohérence et tension deviennent non seulement des catégories descriptives, mais des modes dynamiques disposant d'un support photonicotemporel distinct.

L'enjeu de cette proposition dépasse le traitement du secteur sombre.

Elle ouvre la possibilité d'un cadre dans lequel des phénomènes traditionnellement disjoints — granularité quantique, cohérence du présent et morphogénèse cosmique — peuvent être décrits comme les manifestations d'une même structure temporelle fondamentale.

Le présent article a adopté volontairement une approche ontologique et structurale.

Un second travail proposera une formulation quantitative de $\mho$ dans le cadre du lagrangien V9 et son intégration explicite à la cosmologie morphogénique globale.

Un troisième sera consacré à la quantisation du mécanisme de pré-inscription et à ses implications pour l'articulation entre physique quantique et dynamique du temps.

L'intronisation de $\mho$ n'ajoute pas une entité supplémentaire au modèle VLCC ; elle explicite un régime du champ temporel déjà impliqué par sa structure tri-phasée, mais resté jusqu'ici sans formulation photonicotemporelle explicite.

Elle ouvre ainsi un nouveau domaine d'exploration dans lequel la cohérence du présent cesse d'être un simple support phénoménal pour devenir une variable fondamentale de la physique, susceptible de relier description quantique et organisation cosmologique au sein d'un même cadre morphogénique.

Références

1. Références expérimentales — optique quantique et photonique

Angulo, D., Steinberg, A. et al. (2025).
Photonic group delay and negative-time regimes in dispersive media.
Preprint, arXiv (quant-ph).

Wang, L. J., Kuzmich, A., & Dogariu, A. (2000).
Gain-assisted superluminal light propagation.
Nature, 406, 277–279.

Chiao, R. Y., Kwiat, P. G., & Steinberg, A. M. (1993).
Faster than light?
Tunneling times and photonic barriers.
Physical Review A, 48, 34–37.

Kocsis, S., Braverman, B., Ravets, S., et al. (2011).
Observing the average trajectories of single photons in a two-slit interferometer.
Science, 332(6034), 1170–1173.

2. Références conceptuelles — temps, information et fondements

Wheeler, J. A. (1984).
Law Without Law.
In: Quantum Theory and Measurement. Princeton University Press.

Harrigan, N., & Spekkens, R. W. (2010).
Einstein, incompleteness, and the epistemic view of quantum states.
Foundations of Physics, 40, 125–157.

Ma, X. S., Zotter, S., Kofler, J., et al. (2013).
Delayed-choice entanglement swapping.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(4), 1221–1226.

3. Références cosmologiques

McGaugh, S. S., Lelli, F., & Schombert, J. M. (2016).
Radial acceleration relation in rotationally supported galaxies.
Physical Review Letters, 117, 201101.

Famaey, B., & McGaugh, S. (2012).
Modified Newtonian Dynamics (MOND): Observational phenomenology and relativistic extensions.
Living Reviews in Relativity, 15, 10.

Dodelson, S., & Widrow, L. M. (1994).
Sterile neutrinos as dark matter.
Physical Review Letters, 72, 17–20.

Planck Collaboration (2018).
Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters.
Astronomy & Astrophysics, 641, A6.

4. Références internes — VLCC

Vronsky, F. (2025).
Traité canonique du modèle VLCC — Édition canonique, version 1.
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17946156

Vronsky, F. (2025).
VLCC — English collected papers.
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.15868796

Vronsky, F. (2025).
Section spéciale : Lagrangien V9.
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17976677

Annexe A — Formalisme mathématique léger de $\mho$

Cette annexe rassemble les éléments formels minimaux permettant de décrire $\mho$ sans engager une refondation lagrangienne.

Les notations suivent celles du traité VLCC.

Aussi, cette formalisation a un statut minimal et opératoire ; elle ne constitue pas une théorie quantique complète de $\mho$.

A.1 — Définition de $\mho$

$\mho \equiv$ état photonicotemporel non-révélant

Propriétés immédiates :

• fréquence nulle : $\nu(\mho) = 0$
• massless : $m(\mho) = 0$
• non-métrique : pas de trajectoire définissable
• non-révélant : insensible aux mécanismes de révélation directe
• non-condensé : pas de verrouillage dans le spectre fermé

Dans le triptyque photonicotemporel :

$\alpha \to \mho \to \alpha'$

où :

• α = photon révélant (t_1)
• α' = photon rétro-révélant (t_1')

A.2 — Triplet temporel associé

On associe le triptyque photonique au triplet temporel :

$(\alpha, \mho, \alpha') \leftrightarrow (t_1, t_2, t_1')$

avec :

$\alpha \to t_1$ (mémoire)

$\mho \to t_2$ (présent intriqué)

$\alpha' \to t_1'$ (tension évolutive)

A.3 — Mapping non-révélant

$\mho$ agit comme opérateur de pré-inscription spatiale :

$\phi_\mho : x \mapsto x'$

où x et x′ désignent deux localisations spatio-temporelles appartenant au même flux morphogénique.

Ce mapping vérifie :

$\neg(\alpha : x \to x')$

Autrement dit :

la pré-inscription n'est pas révélée par un photon métrique.

A.4 — Régimes de t_2

On distingue :

$t_2 = t_2\text{^stab} + \varepsilon$

où :

• t_2^stab = composante suffisante pour stabiliser la révélation

• ε = déficit ou excès empêchant la mise en révélation immédiate

Transitions :

- Stabilisée :
  $t_2\text{^stab} \Rightarrow \alpha \to \alpha'$

- Effective :
  $t_2\text{^eff} \Rightarrow \alpha \to \mho \to \alpha'$

avec :

$t_2\text{^eff} = t_2\text{^stab} + \varepsilon,\ \ \varepsilon \neq 0$

A.5 — Condition d'activation

La révélation finale α′ n'a lieu que si :

$A(\mho) : \|\phi_\mho(x) - x'\| < \delta$

où δ est un seuil morphogénique dépendant du contexte.

A.6 — Interprétation

1. Pré-inscription : $\alpha \to \mho$

2. Rétro-sélection : $\mho \to \alpha'$

3. Révélation : α' rend x' phénoménal

A.7 — Forme condensée

$\alpha \to \mho \to \alpha'$

ou :

$(t_1) \to (t_2) \to (t_1')$

A.8 — Absence de masse et de métricité

$m(\mho) = 0$

$\nu(\mho) = 0$

pas de trajectoire

pas d'inertie

Cela permet d'éviter :

• collisionnalité
• contraintes thermodynamiques
• contraintes halos
• contraintes Planck-CMB
• contraintes de lensing

$\mho$ est dark-like mais non-massif.

A.9 — Indépendance lagrangienne

• $\mho$ n'ajoute aucun terme au Lagrangien V9

• $\mho$ n'introduit aucune symétrie nouvelle

• $\mho$ n'exige aucun couplage ad hoc

A.10 — Version opératoire minimale

$\alpha \to \mho \to \alpha'$

$\phi_\mho(x) = x'$

$A(\mho) : \|\phi_\mho(x) - x'\| < \delta$

$m = 0$

$\nu = 0$

Annexe B — Cohérence morphogénique et rôle global de $\mho$

B.1 — Rappel conceptuel minimal

Dans le cadre du VLCC, la formation et la stabilisation des structures galactiques sont interprétées comme résultant d'une redistribution interne du temps, structurée par le triplet :

(t_1, t_2, t_1')

où :

- t_1 : mémoire baryonique,
- t_2 : cohérence du présent,
- t_1' : tension évolutive.

Le rayonnement révélant α sonde principalement t_1 et t_1', mais ne permet pas d'accéder directement à la cohérence associée à t_2.

L'introduction de $\mho$ fournit un support photonicotemporel non-révélant permettant à la composante t_2 de disposer d'un mode opératoire explicite.

B.2 — Rôle morphogénique de t_2

À l'échelle galactique, la composante t_2 intervient dans plusieurs fonctions morphogéniques essentielles :

1. stabilisation de la transition interne/externe,
2. maintien du plateau rotationnel,
3. préparation du Freeze morphogénique.

Dans l'interprétation VLCC, la cohérence associée à t_2 assure la continuité morphogénique entre mémoire baryonique et tension évolutive, évitant une désorganisation dynamique sous l'effet dominant de t_1'.

B.3 — Le Freeze morphogénique

Le Freeze morphogénique désigne la stabilisation progressive des courbes rotationnelles dans les régions externes.

Il intervient lorsque la dominance dynamique se déplace progressivement de t_1 vers t_1', tout en restant régulée par la cohérence de t_2.

Dans cette lecture, la décroissance rotationnelle ne suit pas une loi képlérienne stricte $v(r) \propto r^{-1/2}$, mais demeure contrôlée par la structure temporelle globale, ce qui constitue une signature caractéristique du cadre VLCC.

B.4 — Le glissement χ(r)

Le Freeze s'exprime par la fonction de glissement :

$$\chi(r) = t_1'(r) / t_1(r)$$

qui agit comme traceur temporel du régime morphogénique local.

On distingue trois zones principales :

- zone interne : dominance de t_1 — montée baryonique,
- zone intermédiaire : dominance de t_2 — plateau rotationnel,
- zone externe : dominance de t_1' — décroissance lente et stabilisée.

Cette structuration correspond à une transition continue du rapport χ(r), depuis des valeurs faibles au centre vers un régime saturé dans les régions externes.

B.5 — Rôle spécifique de 𝔙

𝔙 intervient principalement dans la phase intermédiaire où la cohérence associée à t_2 doit se stabiliser avant la dominance de t_1'.

Localement :

$$\alpha \to \mathfrak{V} \to \alpha'$$

Globalement :

$$t_1 \to t_2 \to t_1'$$

Dans ce cadre, 𝔙 agit comme mode photonicotemporel non-révélant associé à la cohérence du présent, contribuant à la stabilité morphogénique sans introduire d'inertie supplémentaire.

B.6 — 𝔙 comme support du plateau

Le plateau rotationnel peut être interprété, dans le cadre VLCC, comme une manifestation temporelle :

- t_1 fixe la montée interne,
- t_2 stabilise le plateau,
- t_1' gouverne la décroissance externe.

La cohérence associée à $\mho$ renforce la stabilisation de t_2 sans contribution massique ni inertielle directe.
Cette lecture constitue une alternative conceptuelle aux scénarios fondés sur des halos massifs ou sur des modifications d'inertie, tout en restant compatible avec les observations rotationnelles.

B.7 — Absence de halos massifs nécessaires

Dans ce cadre, la stabilisation morphogénique peut être décrite sans recourir à des halos massifs.

Cette absence n'est pas postulée a priori, mais découle de :

- la structuration temporelle du triplet,
- le mécanisme de Freeze,
- la cohérence associée à t_2,
- la granularité temporelle (LRQT).

Les halos ne sont pas exclus ontologiquement, mais deviennent non nécessaires pour rendre compte des dynamiques rotationnelles dans le cadre VLCC.

B.8 — Cohérence externe et stabilité

Dans les régions externes :

- t_1 décroît,
- t_1' tend vers un régime dominant,
- la cohérence σ atteint un régime de saturation,
- la tension temporelle Δt s'accroît.

Dans ce régime, $\chi(r)$ devient élevé et la cohérence associée à $\mho$ contribue à maintenir la stabilité morphogénique du front externe sans apport de masse supplémentaire.

Cette articulation permet une lecture unifiée de la rotation externe, de la stabilité structurale et des signatures de cohérence globale.

B.9 — Synthèse fonctionnelle

La fonction globale de $\mho$ peut être résumée ainsi :

$\mho \rightarrow t_2 \rightarrow$ cohérence $\rightarrow$ Freeze $\rightarrow$ stabilisation rotationnelle

avec l'articulation :

local : $\alpha \rightarrow \mho \rightarrow \alpha'$

global : $t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_1'$

Dans ce cadre, $\mho$ produit un effet dark-like non particulaire :

sans masse, sans halo massif et sans inertie noire associée, tout en contribuant à la cohérence morphogénique globale.

Annexe C — Pistes expérimentales et domaines de test

Cette annexe propose un programme structuré de tests expérimentaux et observationnels susceptibles de contraindre, confirmer ou falsifier le rôle de $\mho$ dans le cadre du VLCC.

Elle n'a pas pour objet de constituer une validation observationnelle du modèle, mais d'identifier les domaines dans lesquels des signatures compatibles avec $\mho$ pourraient être recherchées.

Les configurations sont regroupées selon trois échelles principales :

• quantique,
• astrophysique,
• cosmologique.

C.1 — Domaine quantique (échelle locale)

Le rôle local de $\mho$ concerne l'articulation :

$\alpha \to \mho \to \alpha'$

Les expériences pertinentes sont celles où la révélation ne peut être décrite par une trajectoire métrique unique.

C1.1 Weak-values optiques

Objectif :

mettre en évidence des régimes de révélation différée ou non-classique compatibles avec l'existence d'un état intermédiaire non-révélant.

Architectures expérimentales possibles :

• post-sélection polarisée,
• interférométrie Mach-Zehnder,
• interactions Kerr faibles,
• détection temporelle résolue.

Dans l'interprétation VLCC, ces régimes peuvent être lus comme une dissociation entre interaction et révélation, cohérente avec l'hypothèse d'un état photonicotemporel intermédiaire.

C1.2 Expériences delayed-choice

Objectif :

tester la séparation temporelle entre interaction et révélation.

Familles pertinentes :

• dispositifs de type Wheeler delayed-choice,
• delayed-choice entanglement swapping.

Dans ce cadre, $\mho$ permet une lecture sans recours à une rétro-causalité forte, l'étape intermédiaire relevant d'une pré-inscription suivie d'une rétro-révélance.

C1.3 Retards de groupe non-classiques

Objectif :

analyser les régimes de retards négatifs, nuls ou superluminiques en milieux dispersifs.

Ces phénomènes sont généralement décrits comme des effets de reshaping d'onde.

Dans l'hypothèse VLCC, ils pourraient correspondre à une phase transitoire où le photon cesse d'agir comme revealer métrique continu.

C1.4 Spectrométrie ultra-basse fréquence ($\nu \to 0$)

Signature théorique associée à $\mho$:

$\nu(\mho) = 0$

Des dispositifs de mesure à très basse fréquence pourraient rechercher :

• effets transitoires non-révélants,
• décalages temporels non métriques,
• suppression de trajectoire apparente,
• absence de masse effective.

Cette piste demeure prospective et dépend d'avancées instrumentales.

C.2 — Domaine astrophysique

À l'échelle galactique, $\mho$ est associé à la cohérence morphogénique globale liée à t_2.

C2.1 Cartographie du Freeze morphogénique

Recherche de signatures du rayon morphogénique r* correspondant à l'installation du plateau rotationnel.

Des indices compatibles existent déjà dans plusieurs classes de galaxies spirales et naines isolées.

C2.2 Analyse du glissement χ(r)

Le glissement :

$\chi(r) = t_1'(r) / t_1(r)$

peut être reconstruit indirectement à partir :

- des courbes rotationnelles,
- des profils baryoniques,
- des distributions H I externes,
- de la cinématique diffuse.

C2.3 Absence de chutes képlériennes durables

Une chute képlérienne prolongée $v(r) \propto r^{-1/2}$ constituerait une contrainte forte pour le modèle.

À ce jour, les galaxies relaxées bien caractérisées n'exhibent généralement pas ce régime sur de grandes extensions radiales.

C2.4 Fluctuations du gaz H I externe

Les régions externes des galaxies constituent un traceur sensible de la cohérence morphogénique globale.

Les fluctuations du gaz H I peuvent servir d'indicateur indirect des transitions temporelles internes.

C.3 — Domaine cosmologique

À l'échelle cosmologique, $\mho$ est associé à la cohérence globale du présent plutôt qu'à une composante massique.

C3.1 Compatibilité globale sans composante massive sombre

Dans l'interprétation VLCC, la cohérence globale peut être décrite sans introduction de particules massives supplémentaires, via la pondération morphogénique du triplet temporel.

C3.2 Absence de halos massifs nécessaires

La stabilisation morphogénique galactique peut être décrite sans recours obligatoire à des halos collisionnels massifs.

Cette proposition reste confrontable aux observations de dynamique galactique et de formation des structures.

C3.3 Lensing temporel

$\mho$ ouvre la possibilité d'une composante temporelle du lensing, non exclusivement géodésique.

Cette hypothèse demeure exploratoire mais pourrait être investiguée dans les analyses de lentilles faibles.

C.4 — Tests potentiellement falsifiants

Plusieurs observations pourraient contredire le rôle attribué à $\mho$:

1. apparition de chutes képlériennes durables dans des systèmes relaxés,
2. absence systématique de plateaux rotationnels stabilisés,
3. mise en évidence d'une décohérence cosmique incompatible avec une cohérence globale de t_2,
4. confirmation stricte d'une trajectoire métrique unique dans tous les régimes $\nu \to 0$.

C.5 — Synthèse

$\mho$ constitue une proposition testable et falsifiable.

Son rôle pourrait être contraint ou soutenu par :

- l'étude des régimes weak-values,
- l'exploration des transitions à très basse fréquence,
- l'analyse morphogénique des galaxies,
- la recherche d'effets dark-like non particulaires.

Cette annexe définit ainsi un programme d'exploration empirique destiné à accompagner les développements théoriques futurs du modèle VLCC.